Lezione 9 pt2

lunedì 16 marzo 2026 23:18

Problemi di Copertura astratto
(Set covering problem)

Dati del Pblm:

- $N = \{1, \dots, n\}$ insieme finito
- $M = \{1, \dots, m\}$ insieme finito
- $\forall j \in N$, sottoinsieme $M_j \subseteq M$
- $\forall j \in N$, "Peso" $c_j \in \mathbb{R}$

Def: Una copertura di M tramite N è un sottoinsieme $T \subseteq N$, tale che $\bigcup_{j \in T} M_j = M$

Pblm di Copertura:

$$\min_{T} \left\{ \sum_{j \in T} c_j \mid T \text{ copertura} \right\}$$

Def: La matrice di incidenza dei dati del problema è la matrice $A = (a_{ij})$ di formato $m \times n$, definita da:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \in M_j \\ 0, & \text{se } i \notin M_j \end{cases}$$

Modellazione

Variabili:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se } j \text{ è scelto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

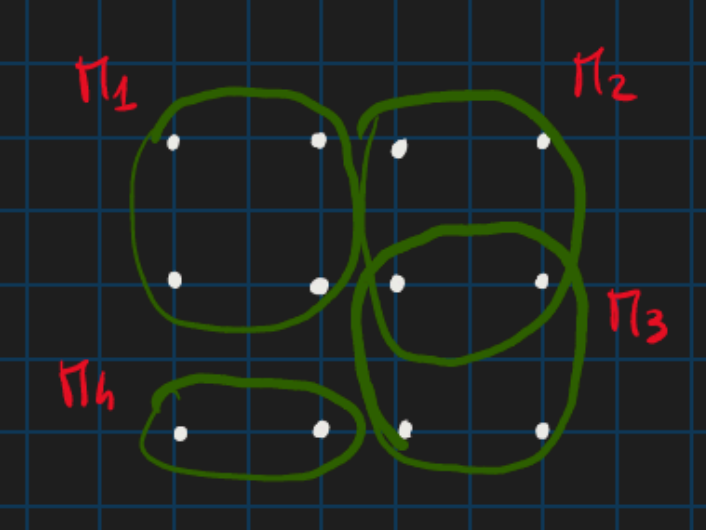
$$(\forall j \in N)$$

Funz. obiettivo:

$$z = \sum_{j \in N} c_j x_j = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

Vincoli sulle x_j: $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq 1 \quad (\forall i \in M)$

$$\min \; z = c^T x$$
$$Ax \geq e$$
$$x \in \{0, 1\}^n$$
$$e = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^m$$



Problema di impaccamento:
(Set packing problem)

Stessi dati di prima

Def: Un impaccamento di M tramite N è un sottoinsieme $T \subseteq N$, t.c: $M_j \cap M_k \neq 0$ $\forall j \neq k$

Pblm di impaccamento:

$$\max_{T \subseteq N} \left\{ \underset{z(T)}{\underset{\parallel}{\sum_{j \in T}}} c_j \mid T \text{ impaccamento} \right\}$$

Modellizzazione del Pblm:

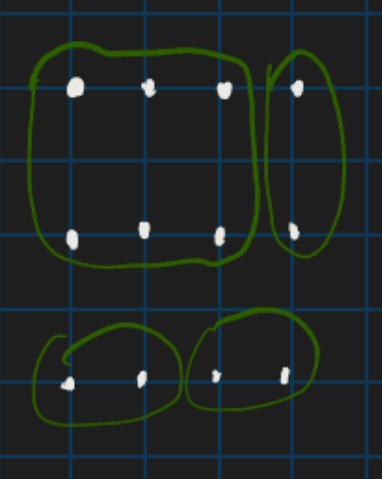
$$\max \; z = c^T x$$
$$Ax \leq e \qquad e = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$
$$x \in \{0, 1\}^n$$

Problema di partizione
(set partition)

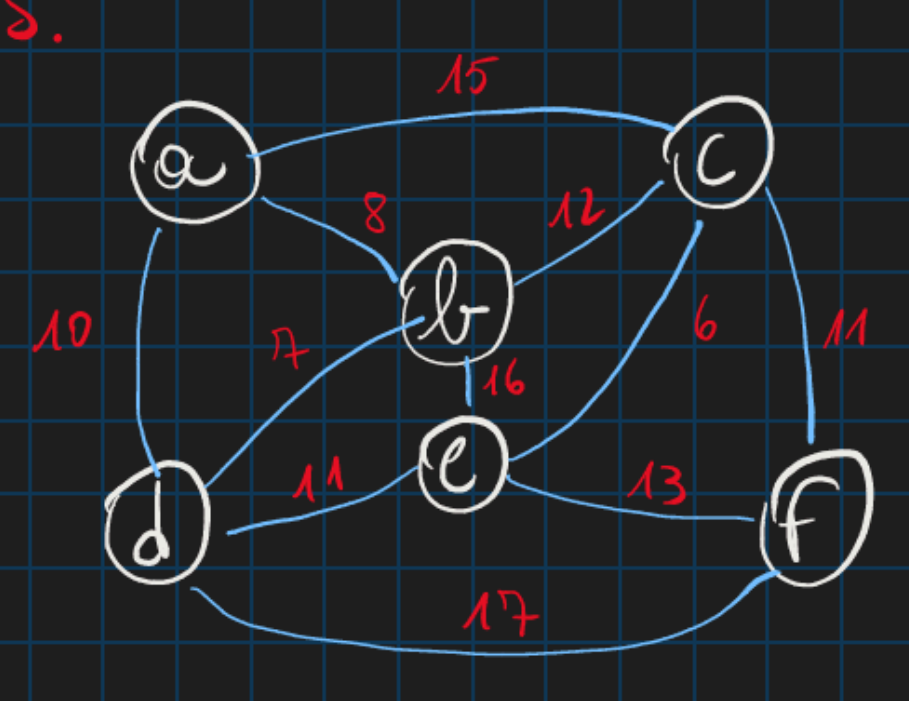
Stessi dati di prima

Def: Una partizione M tramite N è un sottoinsieme $T \subseteq N$, che è contemporaneamente una copertura e un impaccamento, cioè

$\bigcup_{j \in T} M_j$ e $M_j \cap M_k = \emptyset \quad \forall j \neq k$



Es:



Il grafo rappresenta i collegamenti stradali fra 6 e città, con le distanze fra ogni coppia di città collegate direttamente

Supponiamo si possa installare un centro servizi in ogni nodo del grafo e che la distanza di copertura sia di 11 Km, cioè che ogni città abbia un centro servizi a non più di 11 Km

Formulare un programma intero che consenta di localizzare il numero minimo di centri in modo da servire tutte le città

Problema del commesso viaggiatore

Dati:

- $G = (V, A)$, grafo orientato completo
- $V = \{1, 2, 3, \dots, n\}$
- $\forall e = (i, j) \in A$, $c_e = c_{ij} \in \mathbb{R}$, "Peso" (costo) arco e
- Un circuito hamiltoniano, o tour, di G è un circuito che passa una ed una sola volta per ogni nodo del grafo

Pblm Comm. Viaggiatore
(Travelling Salesmen problem (TSP))

Individuare Tour di "Peso" (costo) minimo sul grafo G.

$$\min_{T} \left\{ z(T) = \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} \mid T \text{ e tour} \right\}$$

Oss: Il Pblm TSP è un problema di ottimizzazione combinatoria

- $N = A$
- $\mathcal{U} = \mathcal{P}(A)$
- $X = \{ T \subseteq A \mid T \text{ è tour} \}$